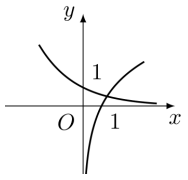
1996 年全国卷(理)

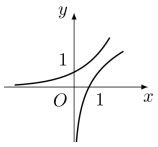
一、单选题

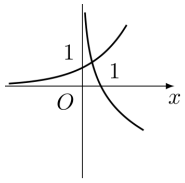
1. 已知全集 $I=\mathbb{N}$, 集合 $A=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{N}\}$, $B=\{x\mid x=4n,n\in\mathbb{N}\}$, 则( )

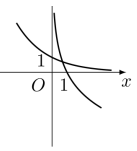
A. $I=A\cup B$ **B.** $I=\overline{A}\cup B$ **C.** $I=A\cup\overline{B}$ **D.** $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

2. 当 $a>1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象( )

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$, 则 x 的取值范围是( )

A. $\left\{x\mid 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{5}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x\mid k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x\mid k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

4. 复数 $\dfrac{(2+2\mathrm{i})^4}{\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5}$ 等于( )

A. $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ **B.** $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ **C.** $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$ **D.** $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

5. 如果直线 l,m 与平面 α,β,γ 满足: $l=\beta\cap\gamma$, $l\parallel\alpha$, $m\subset\alpha$, $m\perp\gamma$, 那么必有( )

A. $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$ **B.** $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$

C. $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$ **D.** $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

6. 当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$, $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的( )

A. 最大值是 1, 最小值是 -1 **B.** 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

C. 最大值是 2, 最小值是 -2 **D.** 最大值是 2, 最小值是 -1

7. 椭圆 $\begin{cases}x=3+3\cos\varphi,\\ y=-1+5\sin\varphi\end{cases}$ 的两个焦点坐标是( )

A. $(-3,5),(-3,-3)$ **B.** $(3,3),(3,-5)$

C. $(1,1),(-7,1)$ **D.** $(7,-1),(-1,-1)$

8. 若 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, 则 $\arcsin\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right]+\arccos[\sin(\pi+\alpha)]$ 等于( )

A. $\frac{\pi}{2}$ **B.** $-\frac{\pi}{2}$ **C.** $\frac{\pi}{2}-2\alpha$ **D.** $-\frac{\pi}{2}-2\alpha$

9. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使得 $BD=a$, 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为( )

A. $\frac{a^3}{6}$ **B.** $\frac{a^3}{12}$ **C.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$ **D.** $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$，前 n 项和为 S_n，若 $\dfrac{S_{10}}{S_5}=\dfrac{31}{32}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 等于（　）

A. $\dfrac{2}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2}{3}$　　**C.** 2　　**D.** -2

11. 椭圆的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{3}{2-\cos\theta}$，则它在短轴上的两个顶点的极坐标是（　）

A. $(3,0),(1,\pi)$

B. $\left(\sqrt{3},\dfrac{\pi}{2}\right),\left(\sqrt{3},\dfrac{3\pi}{2}\right)$

C. $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right),\left(2,\dfrac{5\pi}{3}\right)$

D. $\left(\sqrt{7},\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),\left(\sqrt{7},2\pi-\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30，前 $2m$ 项和为 100，则它的前 $3m$ 项和为（　）

A. 130　　**B.** 170　　**C.** 210　　**D.** 260

13. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (0<a<b)$ 的半焦距为 c，直线 l 过 $(a,0)$，$(0,b)$ 两点，已知原点到直线 l 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}c$，则双曲线的离心率为（　）

A. 2　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $\sqrt{2}$　　**D.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

14. 母线长为 1 的圆锥体积最大时，其侧面展开图圆心角 φ 等于（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi$　　**B.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\pi$　　**C.** $\sqrt{2}\pi$　　**D.** $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\pi$

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数，$f(x+2)=-f(x)$，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x$，则 $f(7.5)$ 等于（　）

A. 0.5　　**B.** -0.5　　**C.** 1.5　　**D.** -1.5

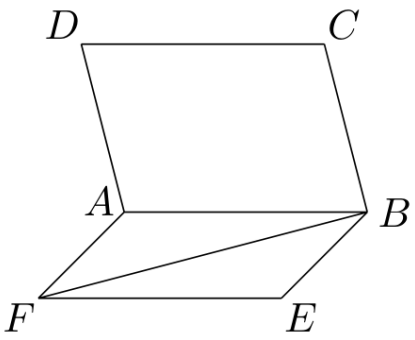
二、填空题

16. 已知圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线相切，则 $p=$_____.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点，以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个.（用数字作答）

18. $\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ$ 的值是_____.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



第 19 题图

三、解答题

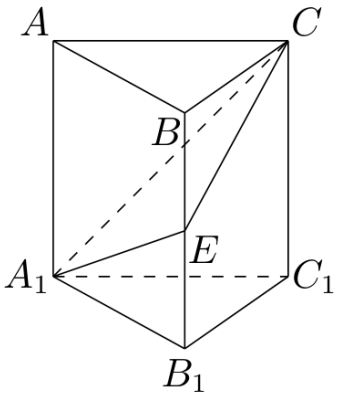
20. 解不等式：$\log_a\left(1-\dfrac{1}{x}\right) > 1$.

21. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 满足：$A+C=2B$，$\dfrac{1}{\cos A}+\dfrac{1}{\cos C}=-\dfrac{\sqrt{2}}{\cos B}$，求 $\cos\dfrac{A-C}{2}$ 的值.

22. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$E\in BB_1$，截面 $A_1EC\perp$ 侧面 AC_1.

（1）求证：$BE=EB_1$；

（2）若 $AA_1=A_1B_1$，求平面 A_1EC 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成二面角（锐角）的度数.



第 22 题图

23. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）.（粮食单产 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$，人均粮食占有量 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$）

24. 已知 l_1，l_2 是过点 $P(-\sqrt{2},0)$ 的两条互相垂直的直线，且 l_1，l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点，分别为 A_1，B_1 和 A_2，B_2.

（1）求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围；

（2）若 $|A_1B_1|=\sqrt{5}|A_2B_2|$，求 l_1，l_2 的方程.

25. 已知 a,b,c 是实数，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，$g(x)=ax+b$，当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$|f(x)|\leqslant 1$.

（1）证明：$|c|\leqslant 1$；

（2）证明：当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$|g(x)|\leqslant 2$；

（3）设 $a>0$，当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$g(x)$ 的最大值为 2，求 $f(x)$.